



Unidad Profesional
Interdisciplinaria en Ingeniería y
Tecnologías Avanzadas

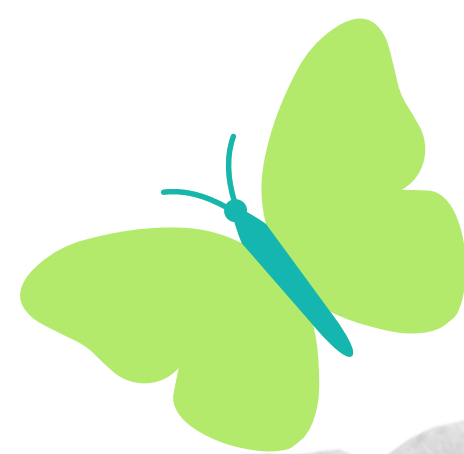
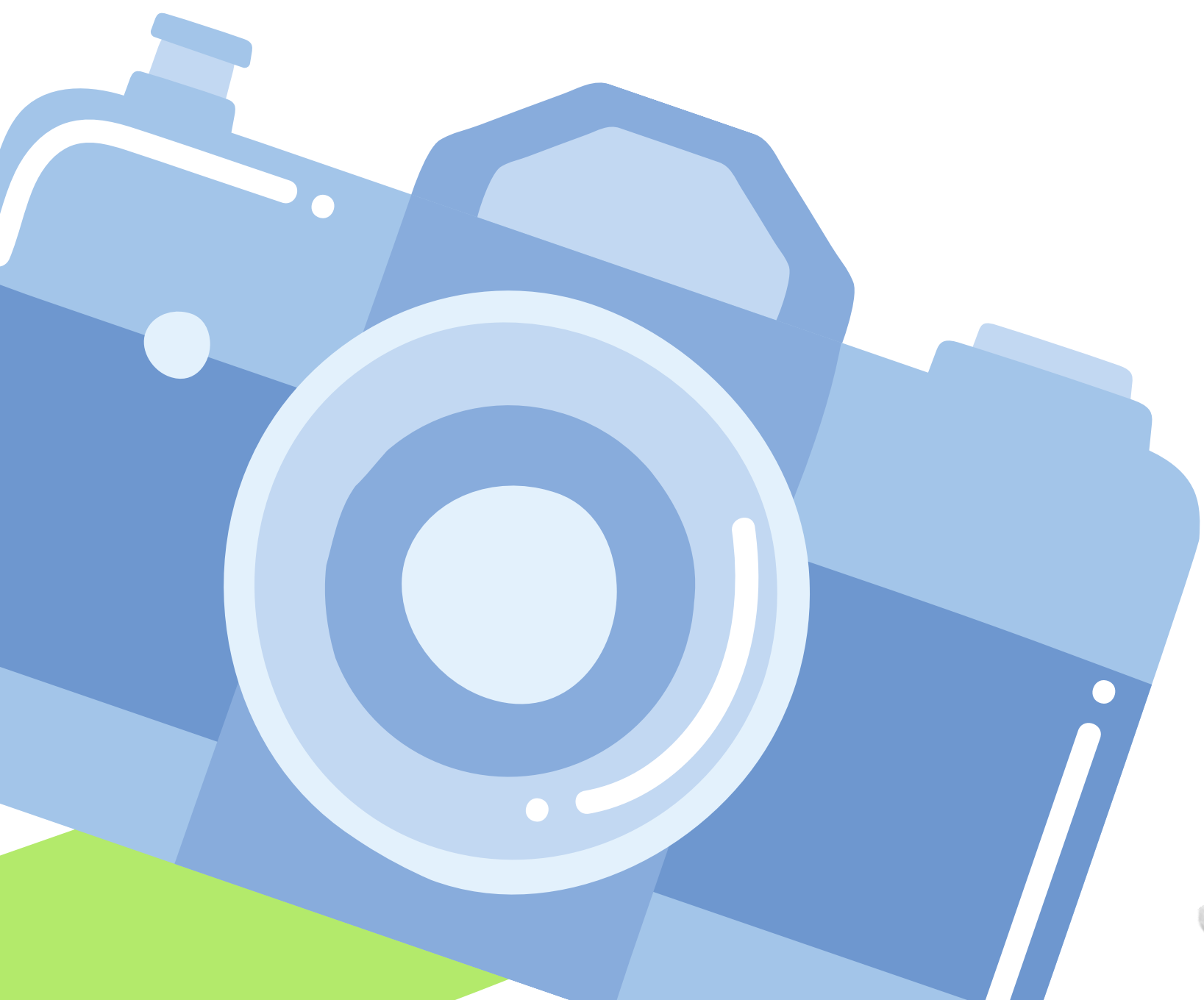
upiiita

Multimedia

Alumna: Muñoz Reyes Citlali

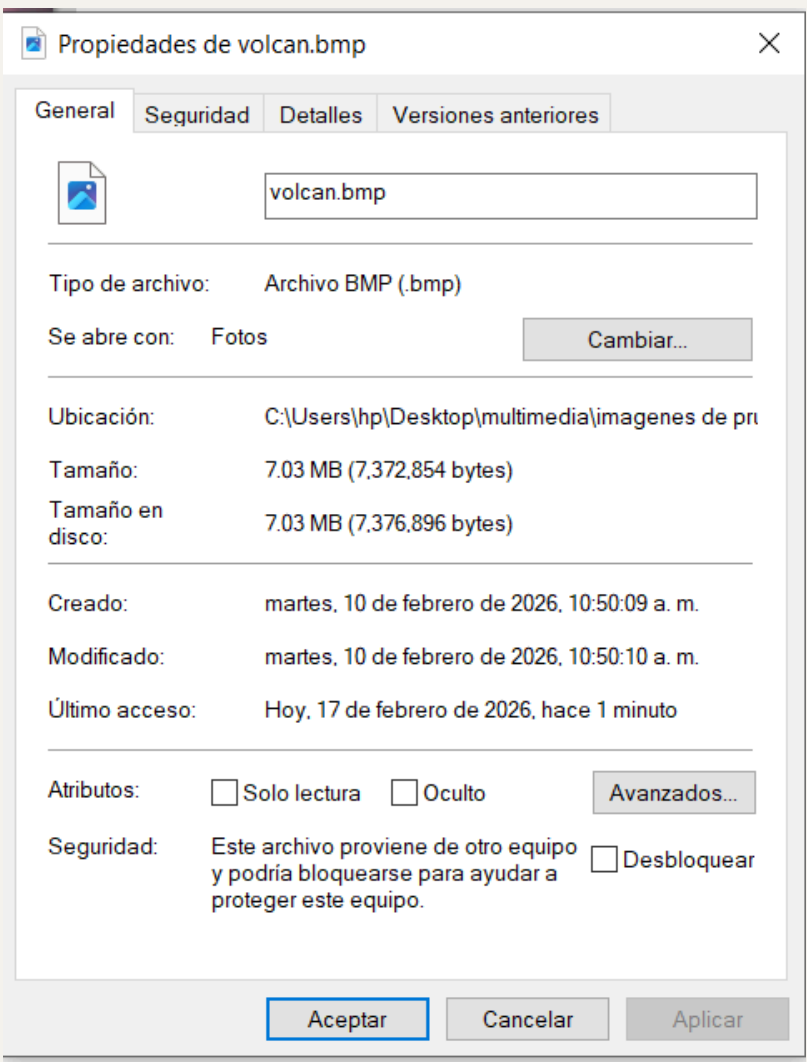
Profesor: Noe Sierra Romero

Práctica 9: Mensaje Oculto



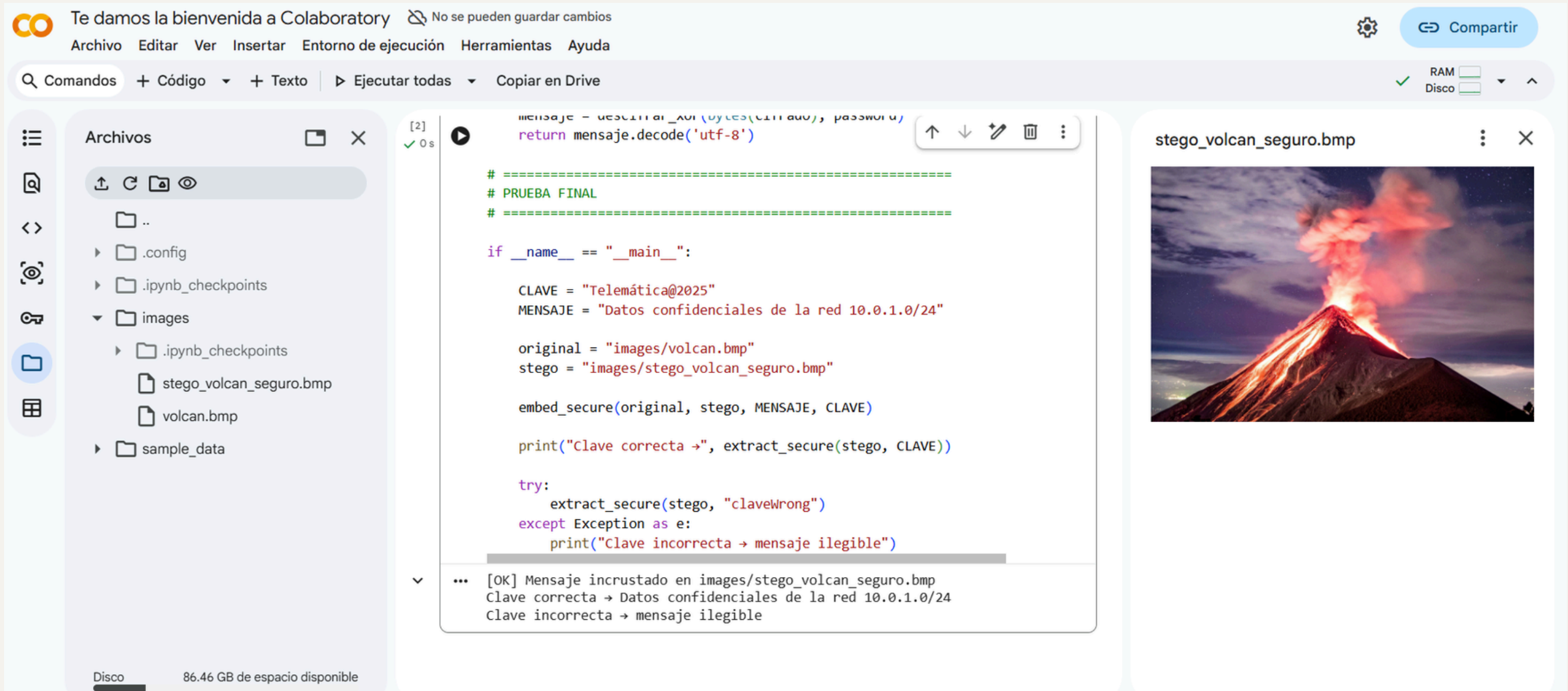
Mensaje oculto

- Imagen original

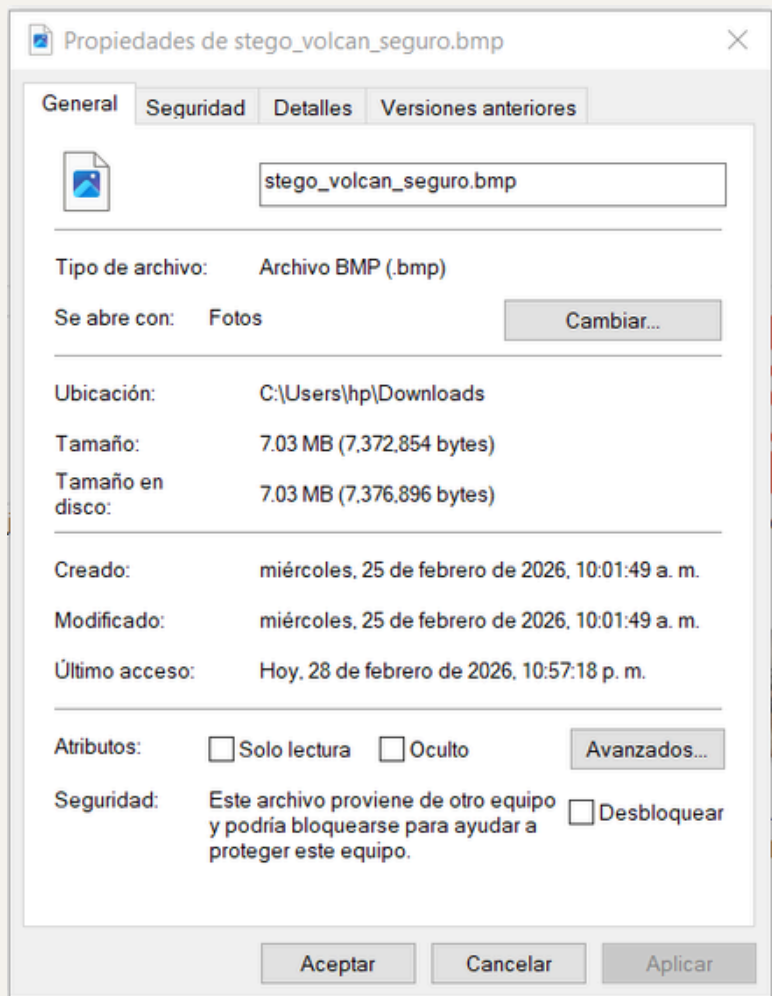


Ocuparemos esta imagen para aplicarle un código que nos ayude a ocultar un mensaje sobre el. Pudiendo cambiar por un momento las tonalidades, pero por el momento será casi notarias

- Codigo de la práctica



- Resultado:



Mensaje oculto

- Tabla del reporte

Comparativa de Métodos

:Complete la siguiente tabla comparando los tres escenarios analizados:

Método	PSNR (dB)	χ^2 LSB	Detectable	Decodificable sin clave
Imagen limpia	∞	No	N/A	N/A
LSB secuencial (P2)	> 40 dB	Si	Si	Si
LSB aleatorio + XOR (P3)	> 40 dB	No	No	No

- 1. ¿En qué medida mejora la distribución aleatoria la resistencia al análisis χ^2 respecto al LSB secuencial? Justifique con los valores obtenidos.

La distribución aleatoria mejora significativamente la resistencia al análisis porque evita la concentración de cambios en un solo bloque del archivo. En el método secuencial, los bits se modifican en las primeras posiciones, creando una anomalía estadística local que el test detecta fácilmente.

- 2. El cifrado XOR con clave derivada de SHA-256 no es criptográficamente seguro por sí solo para todos los casos de uso. ¿Cuál es su principal vulnerabilidad? ¿Qué algoritmo recomendaría en su lugar?

tiene una vulnerabilidad crítica: si un atacante obtiene dos versiones diferentes del mensaje cifradas con la misma clave (reutilización de clave), puede aplicar un ataque de "Known Plaintext" para recuperar el mensaje original.

Se recomienda el uso de algoritmos de cifrado simétrico robustos como AES (Advanced Encryption Standard) en modo CBC o GCM.

- 3. ¿Qué cambios haría al protocolo para ocultar no solo texto sino un archivo binario (por ejemplo, un archivo ZIP o una imagen secundaria)? Ocultamiento de archivos binarios

Investigue la técnica de estegoanálisis RS (Regular-Singular). ¿Sería efectiva contra la implementación de esta práctica? Explique por qué.

El estegoanálisis RS (Regular-Singular) es una técnica avanzada que analiza la correlación entre píxeles adyacentes, lo cual es muy efectivo contra la técnica de sustitución LSB.

Efectividad en esta práctica: El análisis RS seguirá siendo efectivo contra ambas implementaciones (secuencial y aleatoria).

Explicación: El RS detecta la pérdida de regularidad en los grupos de píxeles al cambiar los bits, lo cual ocurre independientemente de si los píxeles se eligen secuencial o aleatoriamente. Aunque la distribución aleatoria engaña al test χ^2 , el análisis RS detecta que la estructura fina de la imagen ha sido alterada por la inserción de ruido (el mensaje oculto).